

Manual de usuario · Rol Administrador

Sistema de gestión Panadería Los Andes

Guía completa para administrar ventas, inventario, usuarios, reportes, inteligencia artificial, sensores IoT y automatizaciones.

Versión 2.0 · Octubre 2026

Panadería Pastelería Los Andes

Contenido

1 Antes de empezar

2 Ingresar al sistema

3 Conociendo la pantalla

4 Inicio

5 Registrar una venta

6 Consultar productos

7 Registrar un cliente

8 Reporte de ventas

9 Inventario

10 Asistente IA

11 Monitoreo IoT (sensores de la tienda)

12 Automatizaciones (avisos por Telegram)

13 Usuarios

14 Recorrido VR y catálogo AR

15 Solución de problemas

1 Antes de empezar

El sistema de la **Panadería Pastelería Los Andes** reúne en un solo lugar las ventas, el inventario, un asistente de inteligencia artificial, los sensores de la tienda y los avisos automáticos por Telegram. Funciona en el navegador (computadora, tablet o celular), sin instalar nada.

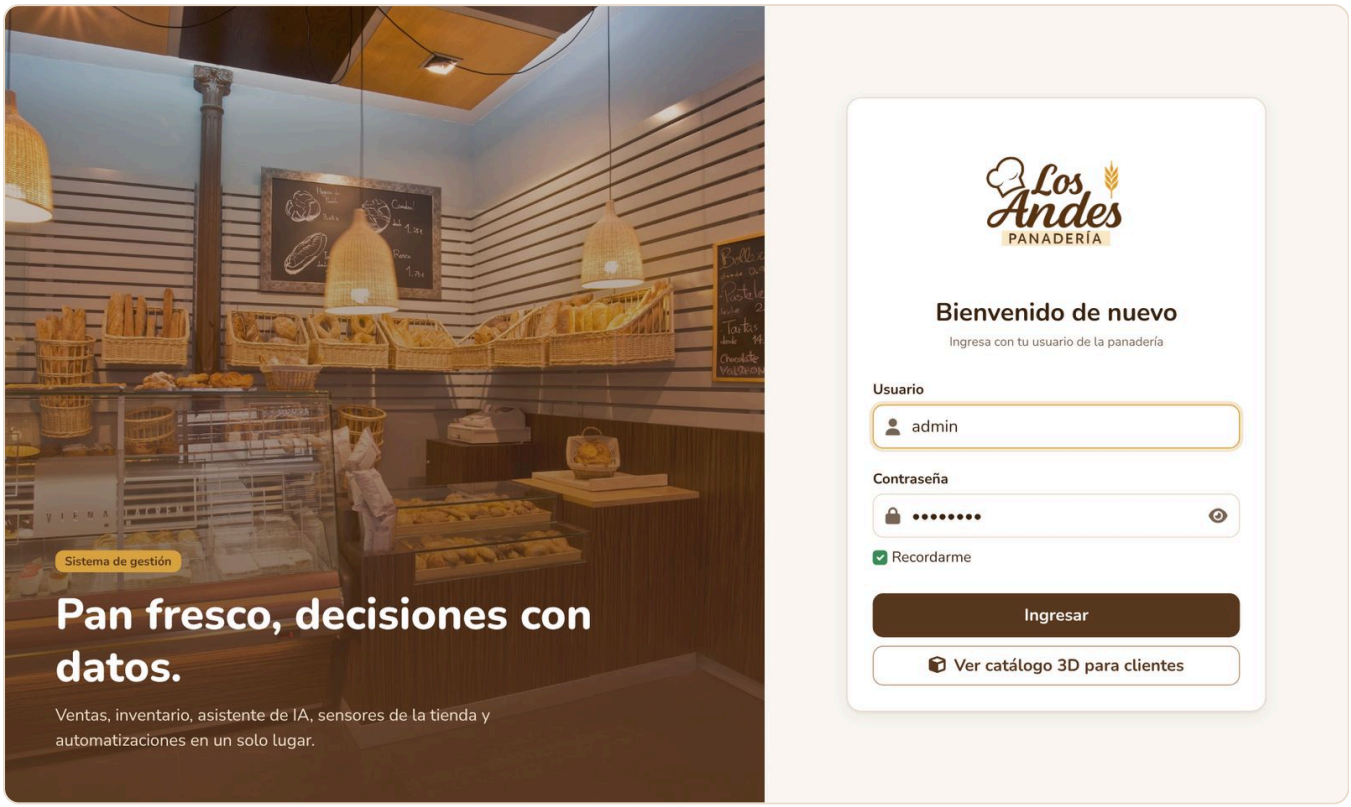
Este manual es para el **Administrador**: la persona que gestiona el inventario, los usuarios, los reportes y las automatizaciones, además de vender.

Qué puede hacer cada rol

Cada usuario tiene un rol. El menú solo muestra las opciones permitidas para ese rol, y si alguien escribe la dirección de una página que no le corresponde, el sistema muestra **Acceso denegado**.

Opción del menú	Administrador	Vendedor
Inicio	✔ con montos en soles y gráfico	✔ sin montos
Nueva venta · Productos · Registrar cliente	✔	✔ (sin crear productos)
Reporte de ventas · Inventario	✔	✘
Asistente IA · Monitoreo IoT · Recorrido VR · Catálogo AR	✔	✔
Usuarios · Automatizaciones · QR para la vitrina	✔	✘

2 Ingresar al sistema



Pantalla de inicio de sesión

1. Abre la dirección del sistema en el navegador y pulsa **Iniciar sesión**.
2. Escribe tu **usuario** y tu **contraseña**. El ícono del ojo 👁 muestra u oculta la contraseña.
3. Si estás en tu propio equipo, marca **Recordarme**: el sistema mantendrá tu sesión abierta 7 días en ese navegador.
4. Pulsa **Ingresar**. Llegarás a la pantalla de **Inicio**.

⚠️ No marques **Recordarme** en una computadora compartida. Si usuario o contraseña no son correctos aparece un aviso rojo: revisa que la tecla Bloq Mayús esté desactivada.

ℹ️ Si un empleado olvida su contraseña, asígnale una nueva desde **Usuarios** con el lápiz ✏ (campo **Nueva contraseña**).

Cerrar sesión

Usa **Cerrar sesión**, al final del menú lateral. Al salir se muestra el mensaje “Cerraste sesión correctamente”. El botón **Ver catálogo 3D para clientes** del login abre el catálogo público sin necesidad de usuario.

ℹ️ El sistema está alojado en un servicio gratuito: si nadie lo usó por un rato, la primera carga puede tardar alrededor de un minuto. Espera y no recargues la página.

3 Conociendo la pantalla

- **Menú lateral** (izquierda): agrupa las opciones en *Operación*, *Reportes*, *Inteligencia* y *Administración*. La opción en la que estás se resalta en dorado.
- **Barra superior**: muestra dónde estás (por ejemplo “Operación / Nueva venta”), tus iniciales, tu usuario y tu rol.
- **Contador rojo** junto a *Monitoreo IoT*: cantidad de alertas de los sensores que nadie ha atendido todavía.
- **Manual de usuario**: abre este documento.
- **En el celular**: el menú se oculta; ábrelo con el botón ☰ de la esquina superior izquierda.

4 Inicio

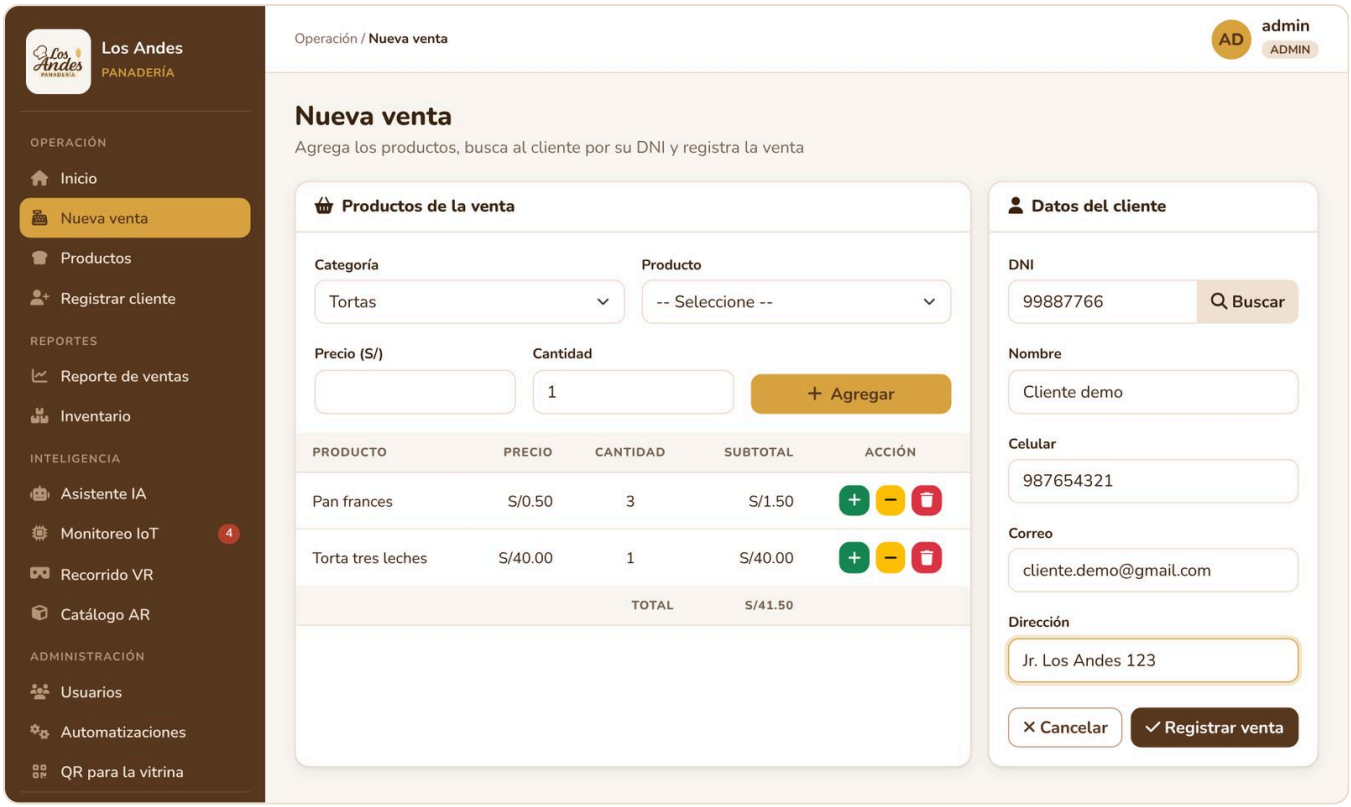


Inicio del administrador

El inicio resume cómo va el día:

- **Ventas de hoy** en soles y la comparación con el mismo día de la semana pasada.
- **Unidades vendidas hoy** y número de ventas registradas.
- **Productos por reponer**: agotados y con stock bajo (10 unidades o menos).
- **ESP32 de la tienda**: si el dispositivo de sensores está en línea y la temperatura y humedad de la vitrina.
- **Gráfico de los últimos 7 días** (el día de hoy en dorado), **Más vendidos hoy**, **Alertas de la tienda** y **Accesos rápidos**.

5 Registrar una venta



Nueva venta con dos productos agregados y el cliente encontrado por su DNI

Agregar productos

1. Entra a **Nueva venta**.
2. Elige la **Categoría** (Panes, Tortas o Pasteles) y luego el **Producto**. El precio se completa solo.
3. Escribe la **Cantidad** y pulsa **Agregar**. Repite para cada producto.
4. En la tabla puedes aumentar (+), disminuir (–) o quitar (🗑) cada producto. El **Total** se actualiza solo.

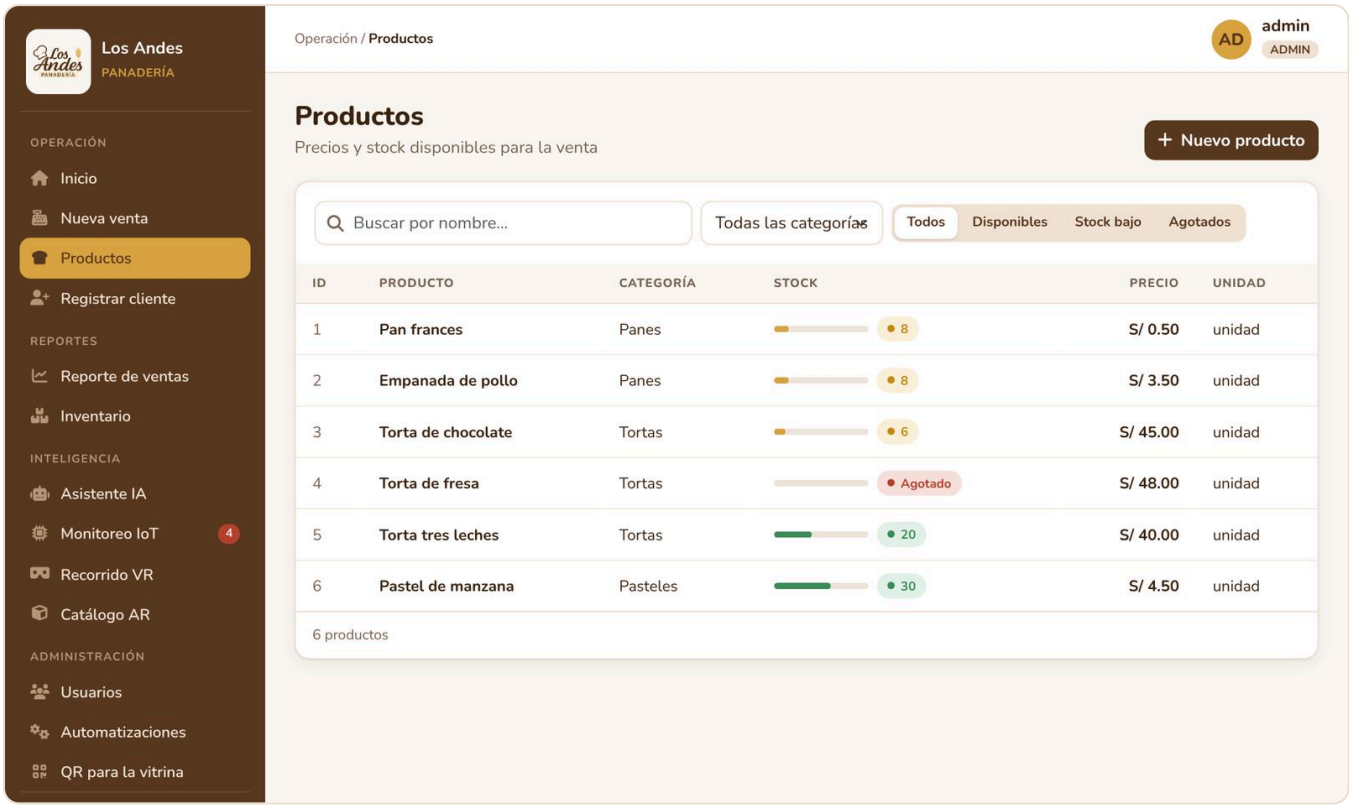
⚠️ Si pides más unidades de las que hay, el sistema avisa “No hay suficiente stock” y muestra cuántas quedan.

Datos del cliente

1. Escribe el **DNI** (8 dígitos) y pulsa **Buscar**.
2. Si el cliente ya existe, sus datos se completan. Si no, aparece “Cliente no encontrado”: llena nombre, celular (9 dígitos), correo y dirección; se guardará con la venta.
3. Pulsa **Registrar venta**. Verás “Venta registrada exitosamente” y el stock se descuenta en ese momento.

💡 **Cancelar** limpia la venta en curso sin guardar nada.

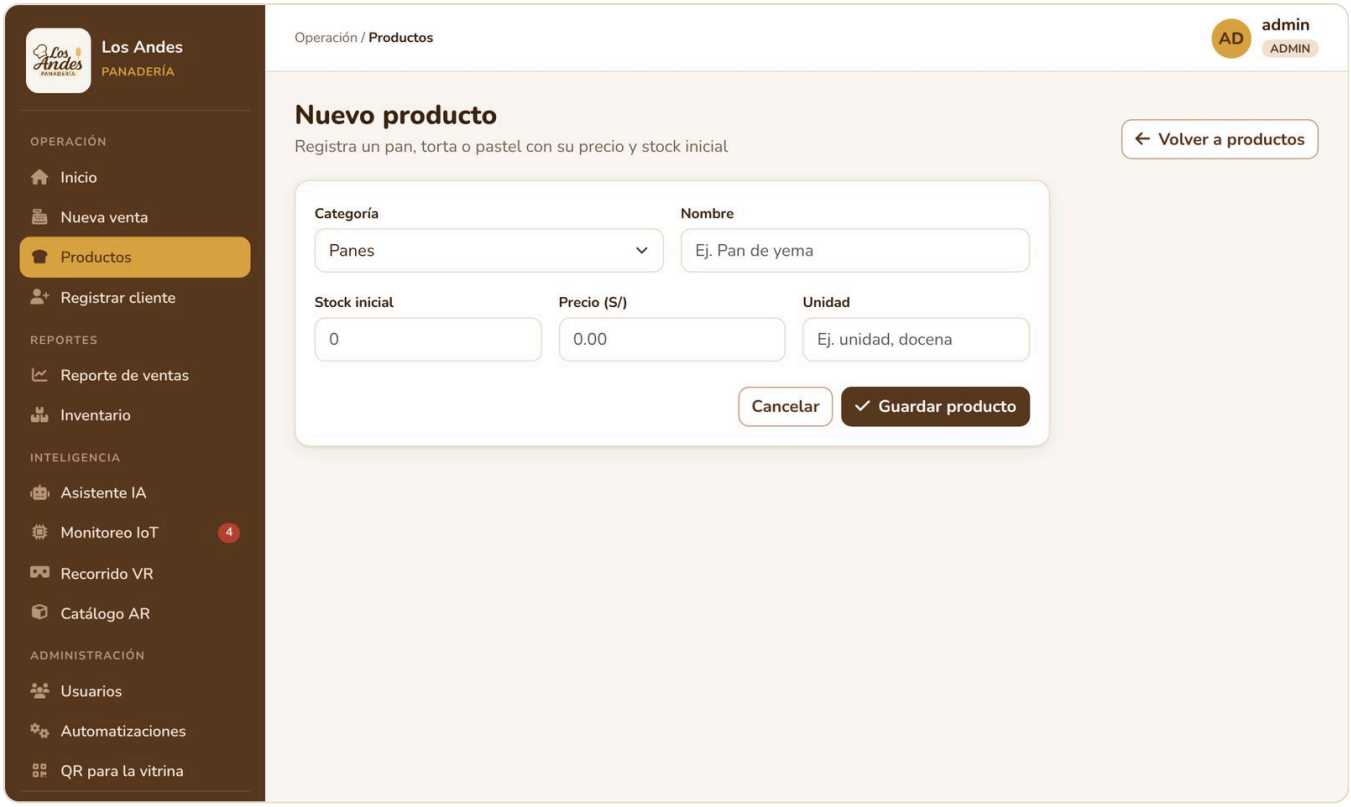
6 Consultar productos



Lista de productos con su stock y precio

- **Buscar por nombre**: escribe parte del nombre y pulsa Enter.
- **Todas las categorías**: filtra por Panes, Tortas o Pasteles.
- **Todos · Disponibles · Stock bajo · Agotados**: filtra por condición del stock.
- La **barra de stock** es verde si hay suficiente, dorada con 10 unidades o menos y roja si está agotado.

Crear un producto

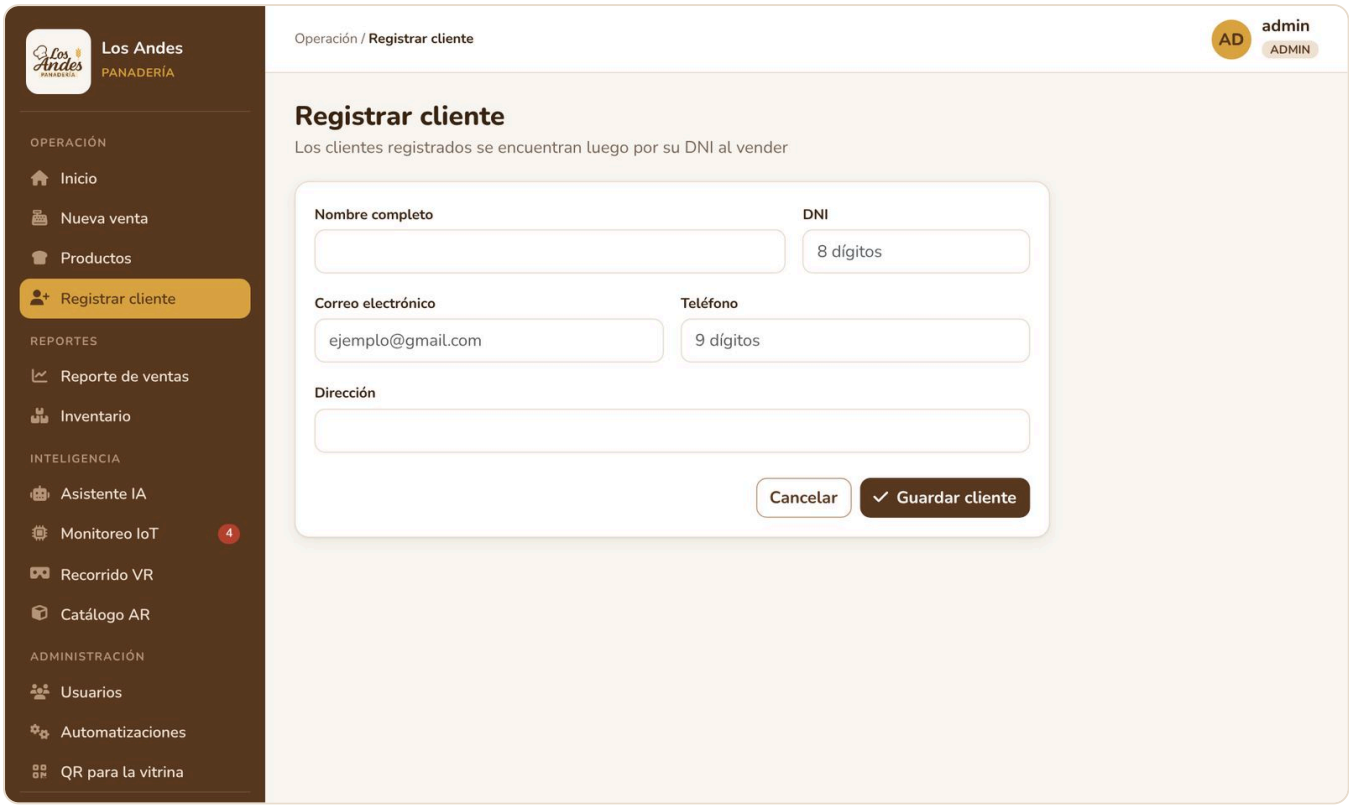


Formulario de nuevo producto

1. En **Productos** pulsa **Nuevo producto**.
2. Elige la categoría y escribe nombre, stock inicial, precio (S/) y unidad (por ejemplo “unidad” o “docena”).
3. Pulsa **Guardar producto**. Aparecerá en la lista y en la venta.

> 💡 Para corregir el stock o el nombre, o para desactivar un producto, usa **Inventario**.

7 Registrar un cliente

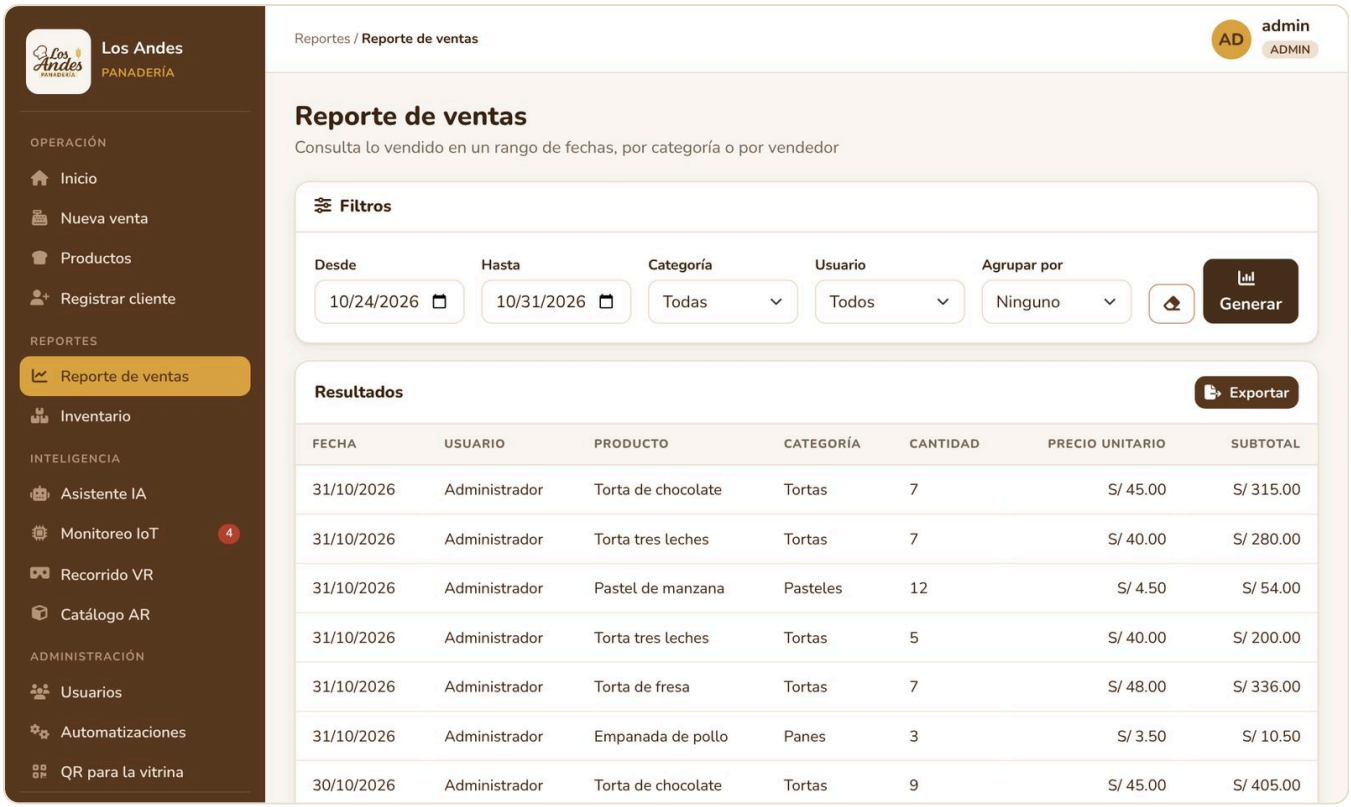


Formulario de registro de clientes

Permite registrar a un cliente sin hacer una venta (por ejemplo, para un pedido futuro).

1. Entra a **Registrar cliente**.
2. Completa nombre, DNI, correo, teléfono y dirección.
3. Pulsa **Guardar cliente**. Verás “Cliente guardado correctamente”. Luego lo encontrarás en la venta buscando su DNI.

8 Reporte de ventas

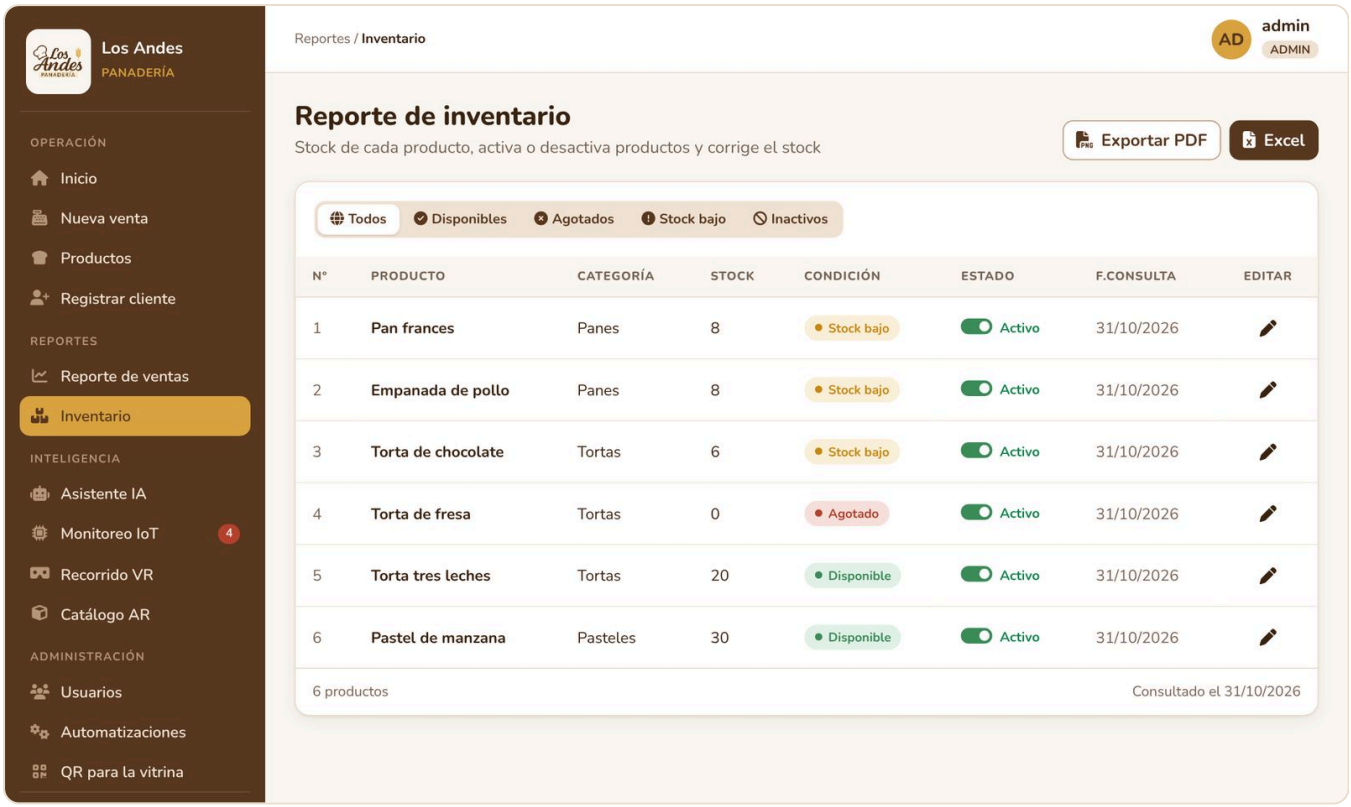


Reporte de ventas de los últimos 7 días

1. Entra a **Reportes** → **Reporte de ventas**.
2. Elige las fechas **Desde** y **Hasta**. Opcionalmente filtra por **Categoría** o **Usuario** (vendedor).
3. En **Agrupar por** puedes sumar los resultados por categoría o por usuario.
4. Pulsa **Generar**. Al final de la tabla aparece el total. Con **Exportar** descargas el resultado.

💡 El botón con la goma de borrar limpia los filtros.

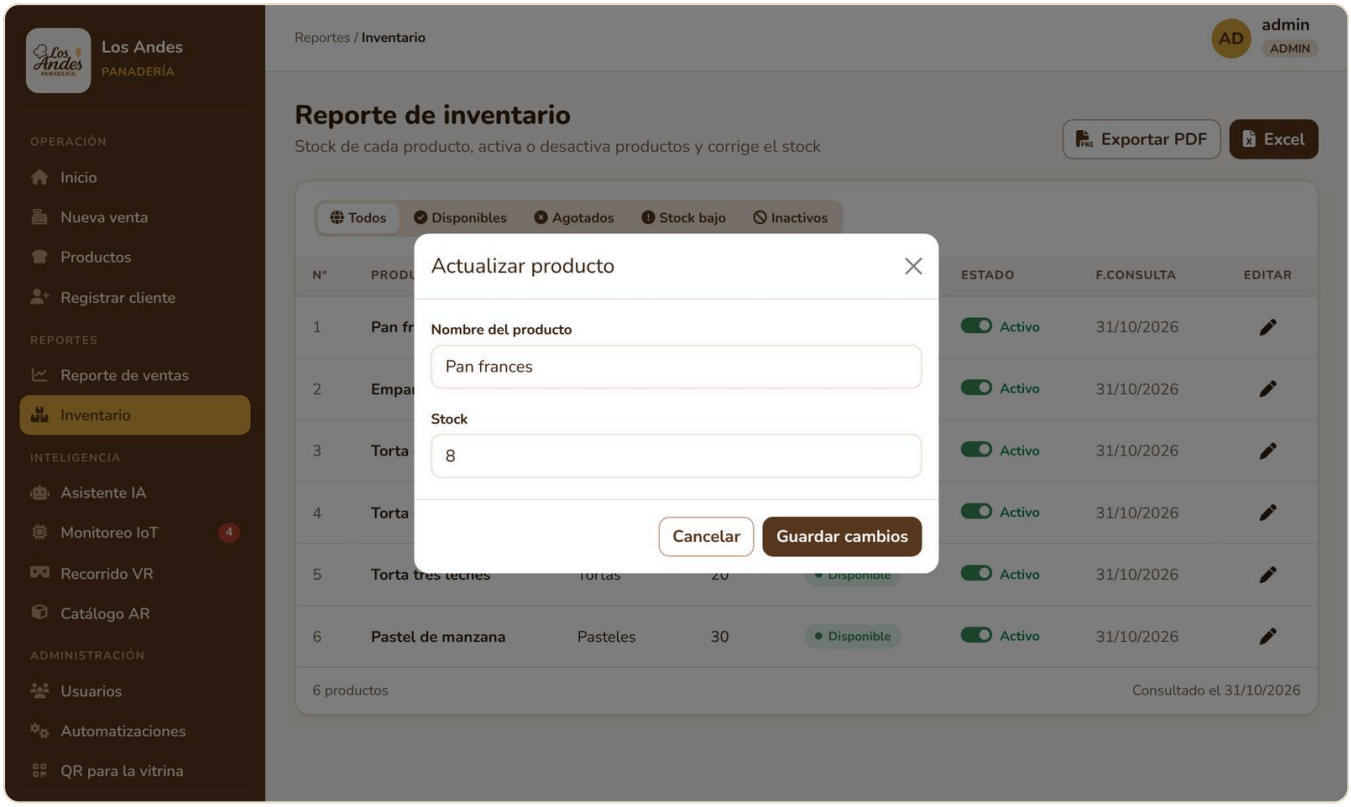
9 Inventario



Reporte de inventario

- Los botones **Todos · Disponibles · Agotados · Stock bajo · Inactivos** filtran la lista.
- **Condición** indica si el producto está disponible, con stock bajo, agotado o no disponible (inactivo).
- El interruptor de **Estado** activa o desactiva un producto. Un producto inactivo no se ofrece en la venta.
- **Exportar PDF** descarga la tabla que estás viendo; **Excel** descarga el inventario completo.

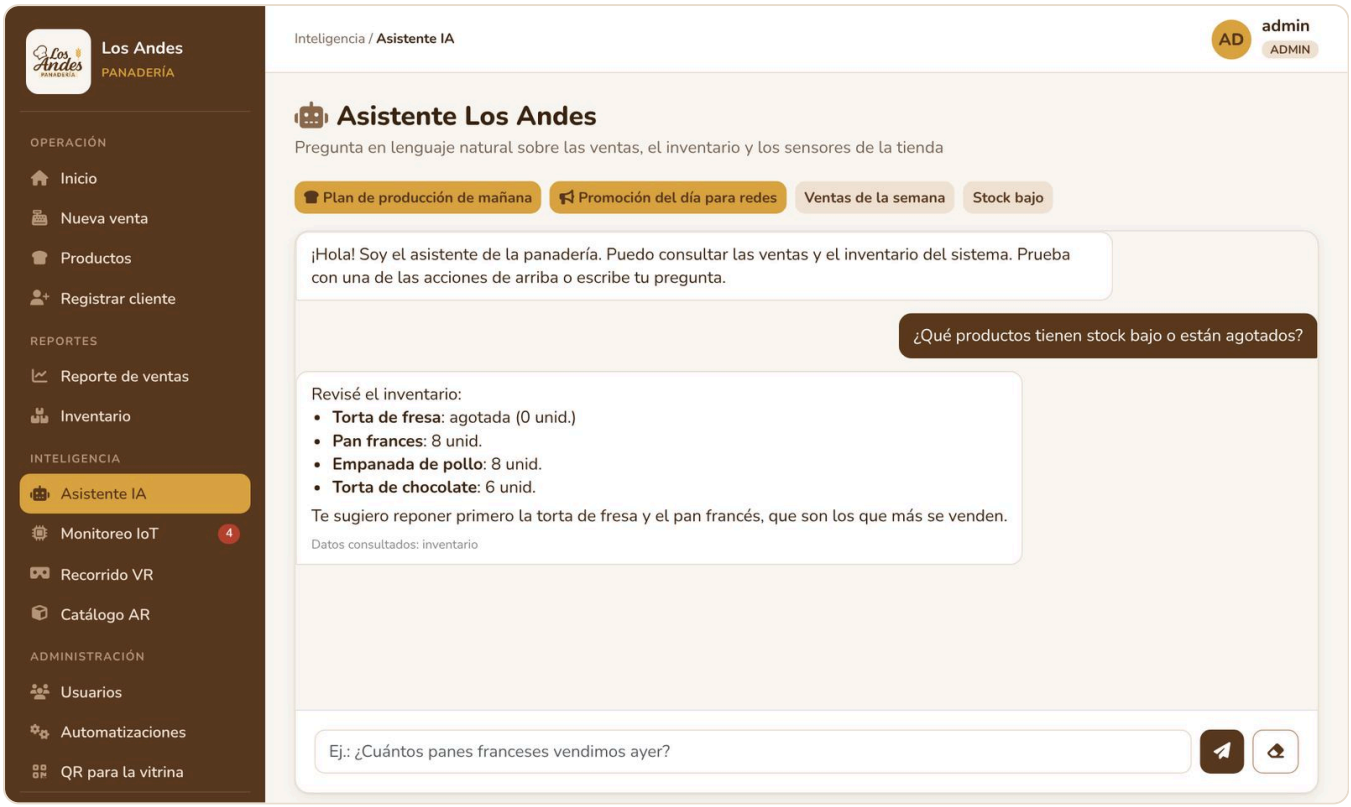
Corregir nombre o stock



Ventana para actualizar un producto

1. Pulsa el lápiz ✏ del producto.
2. Corrige el nombre o el stock (por ejemplo, después de hornear).
3. Pulsa **Guardar cambios**.

10 Asistente IA



Conversación de ejemplo con el asistente

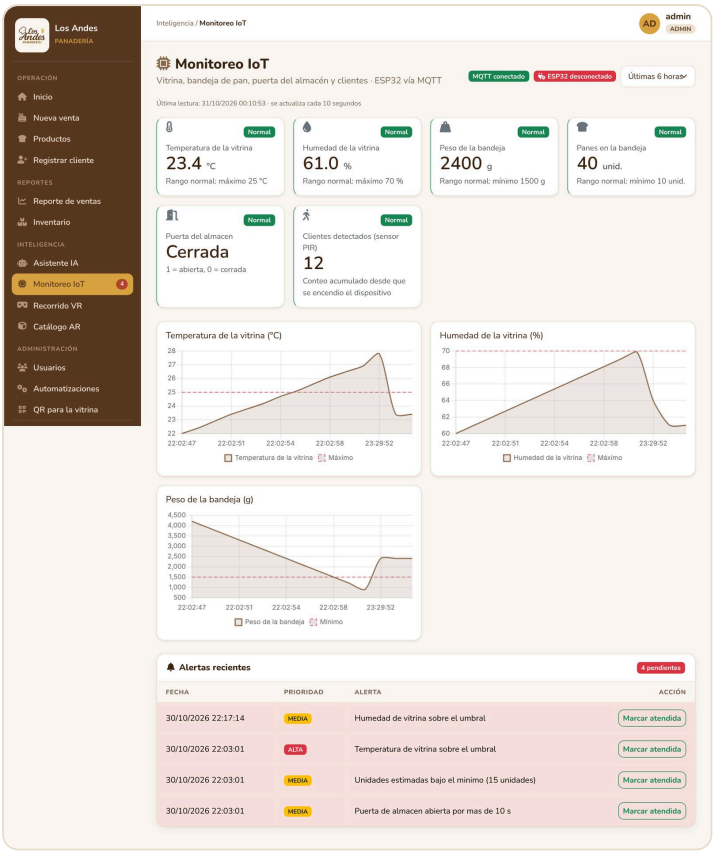
Escribe preguntas en lenguaje normal, como se las harías a un compañero. El asistente consulta los datos reales del sistema (ventas, inventario y sensores) antes de responder; al pie de cada respuesta indica qué datos consultó.

- **Plan de producción de mañana**: cuánto hornear de cada producto según las ventas recientes y el stock.
- **Promoción del día para redes**: un texto listo para publicar con los productos que conviene mover.
- **Ventas de la semana** y **Stock bajo**: preguntas sugeridas.

1. Escribe la pregunta en la caja inferior y pulsa el avión de papel (o Enter).
2. Usa la goma para empezar una conversación nueva.

⚠️ Las respuestas las genera una inteligencia artificial: verifica las cifras importantes en los reportes.

11 Monitoreo IoT (sensores de la tienda)



Panel de sensores y alertas

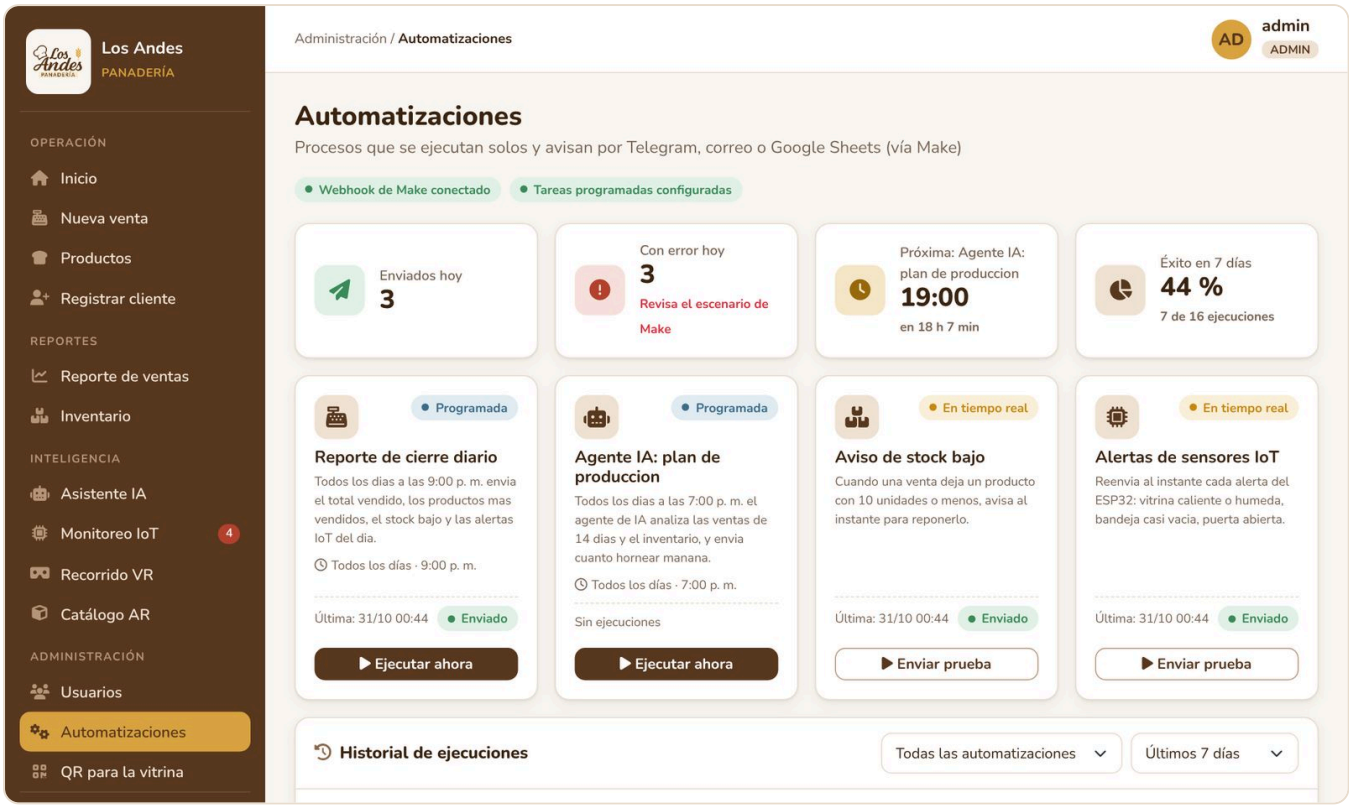
Un dispositivo ESP32 mide la **temperatura y humedad de la vitrina**, el **peso de la bandeja de pan**, si la **puerta del almacén** está abierta y cuántos **clientes** entran. La página se actualiza sola cada 10 segundos.

- Cada tarjeta muestra el último valor; el borde rojo y “Fuera de rango” indican un problema.
- Los gráficos muestran la última hora, 6 o 24 horas (selector arriba a la derecha) con la línea del límite.
- Las etiquetas superiores indican si hay conexión MQTT y si el ESP32 está en línea.

Atender una alerta

1. Revisa la alerta en **Alertas recientes** (prioridad ALTA en rojo).
2. Soluciona el problema en la tienda (cerrar la puerta, reponer la bandeja, revisar la vitrina).
3. Pulsa **Marcar atendida**. El contador rojo del menú disminuye.

12 Automatizaciones (avisos por Telegram)



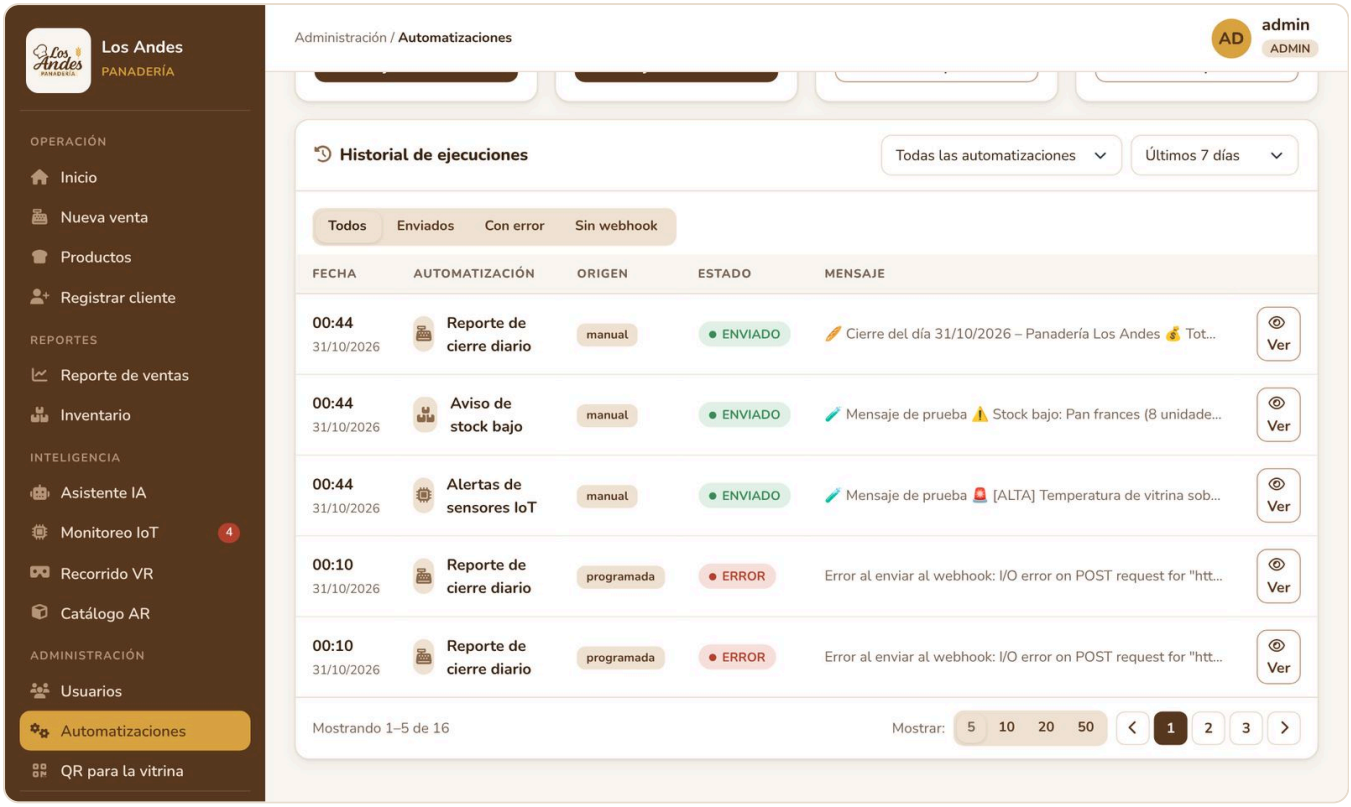
Automatizaciones y su última ejecución

El sistema envía avisos al grupo de Telegram de la panadería a través de Make:

- **Reporte de cierre diario** (9:00 p. m.): total vendido, más vendidos, stock bajo y alertas del día.
- **Agente IA: plan de producción** (7:00 p. m.): cuánto hornear mañana.
- **Aviso de stock bajo**: al instante, cuando una venta deja un producto con 10 unidades o menos.
- **Alertas de sensores IoT**: al instante, con cada alerta del ESP32.

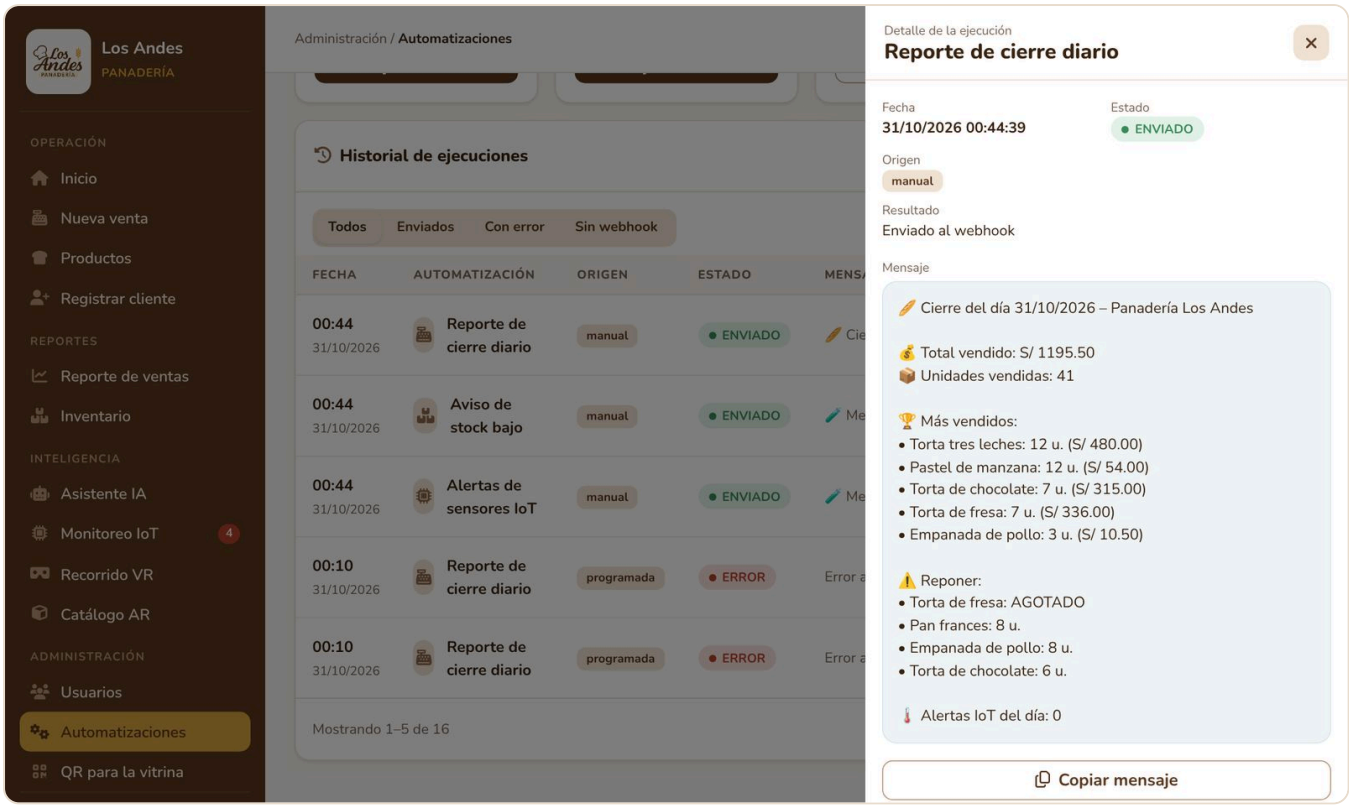
Con **Ejecutar ahora** envías el aviso en ese momento (en los avisos instantáneos se envía un mensaje de prueba).

Historial de ejecuciones



Historial con filtros

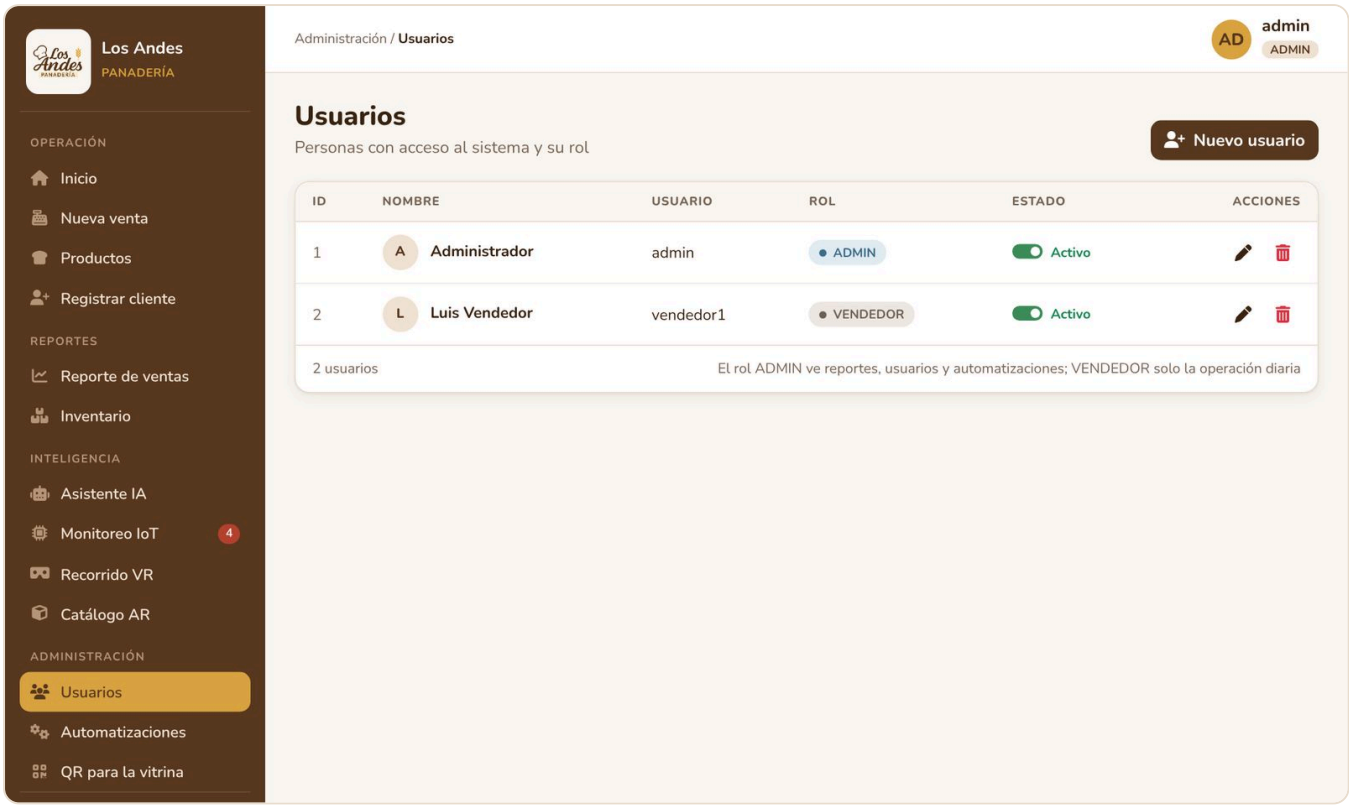
- Por defecto muestra las **últimas 5** de los últimos 7 días. Cambia a 10, 20 o 50 con **Mostrar** y usa las páginas.
- Filtra por **automatización**, por **periodo** (hoy, 7 días, 30 días o todo) y por **estado**: Enviados, Con error o Sin webhook.
- Pulsa una fila para ver el **mensaje completo** que se envió y copiarlo.



Detalle de una ejecución

⚠️ Si aparecen ejecuciones **Con error**, revisa que el escenario de Make esté activo. **Sin webhook** significa que falta configurar la dirección de Make en el servidor.

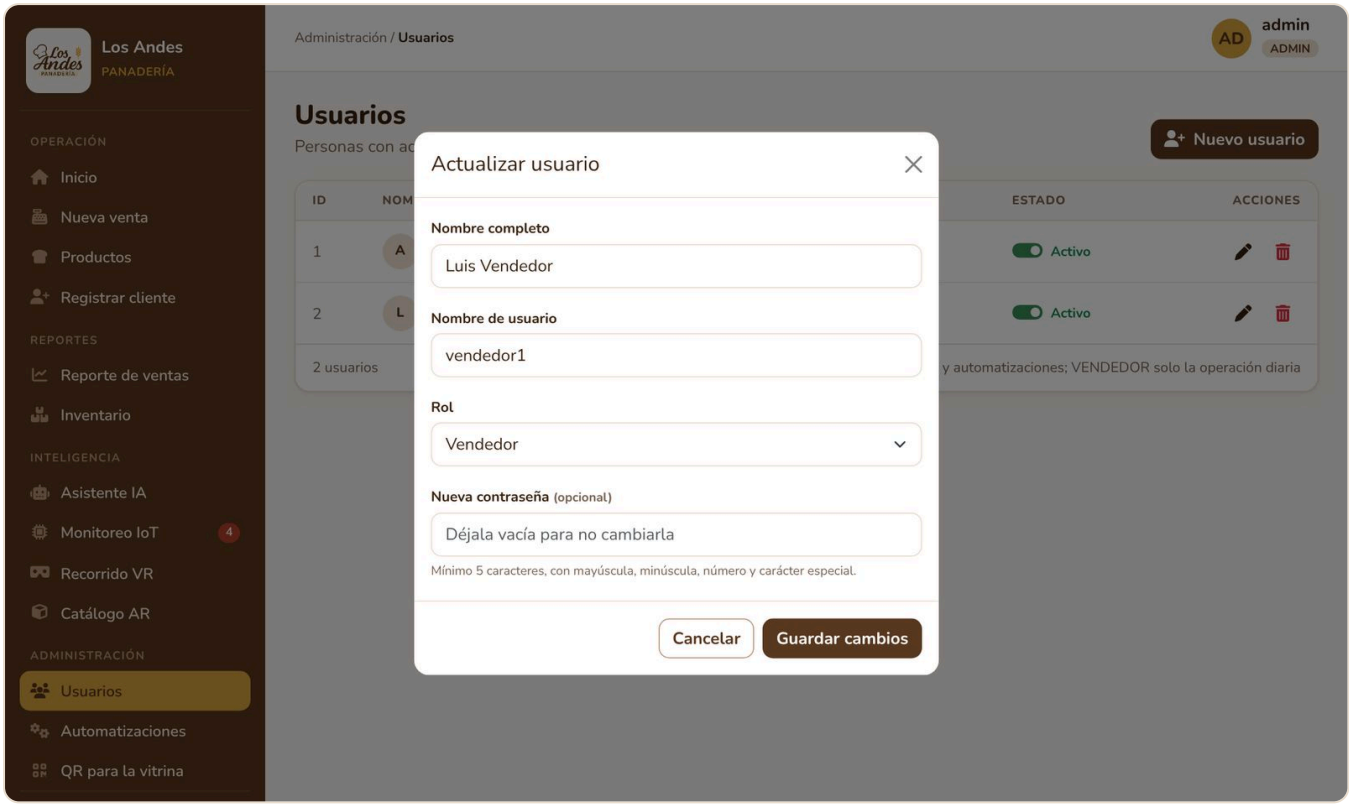
13 Usuarios



Lista de usuarios

- El interruptor de **Estado** activa o desactiva una cuenta. Un usuario inactivo no puede ingresar.
- El lápiz ✏ abre la ventana para cambiar nombre, usuario, rol y, si hace falta, asignar una **nueva contraseña**.
- El tacho 🗑 elimina el usuario (pide confirmación). Si solo quieres bloquearlo temporalmente, mejor desactívalo.

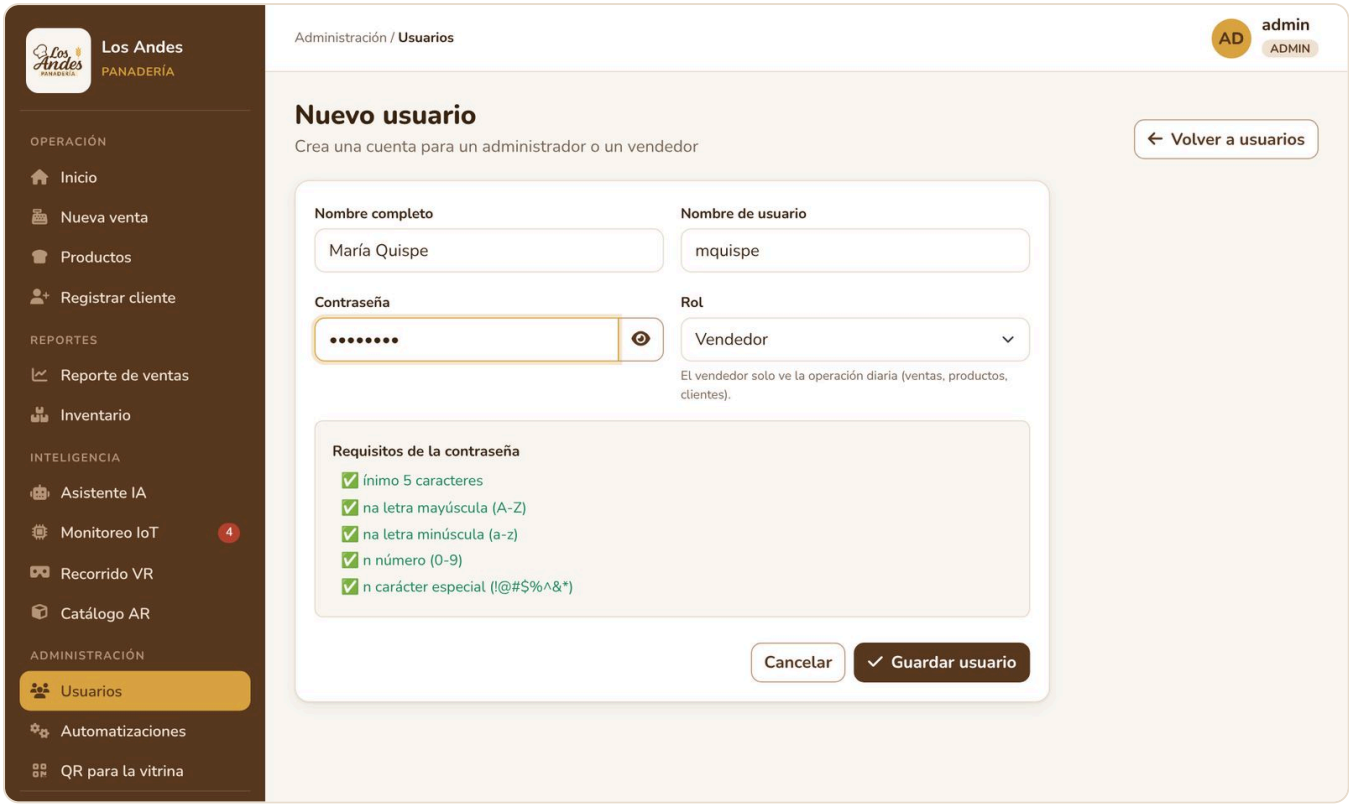
Restablecer una contraseña



Ventana de edición con el campo Nueva contraseña

1. Pulsa el lápiz ✏ del usuario.
2. Escribe la contraseña nueva en **Nueva contraseña** (mismos requisitos que al crear un usuario). Si la dejas vacía, la contraseña no cambia.
3. Pulsa **Guardar cambios** y comunícale la nueva contraseña al empleado.

Crear un usuario



Nuevo usuario: los requisitos de la contraseña se marcan en verde al cumplirse

1. Pulsa **Nuevo usuario**.
2. Escribe nombre completo, nombre de usuario y contraseña.
3. La contraseña debe tener al menos 5 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial. Cada requisito se marca con ✅ al cumplirse.
4. Elige el rol: **Admin** o **Vendedor**, y pulsa **Guardar usuario**.

> 💡 Da el rol **Admin** solo a quien deba ver dinero, reportes y usuarios. Para el personal de mostrador usa **Vendedor**.

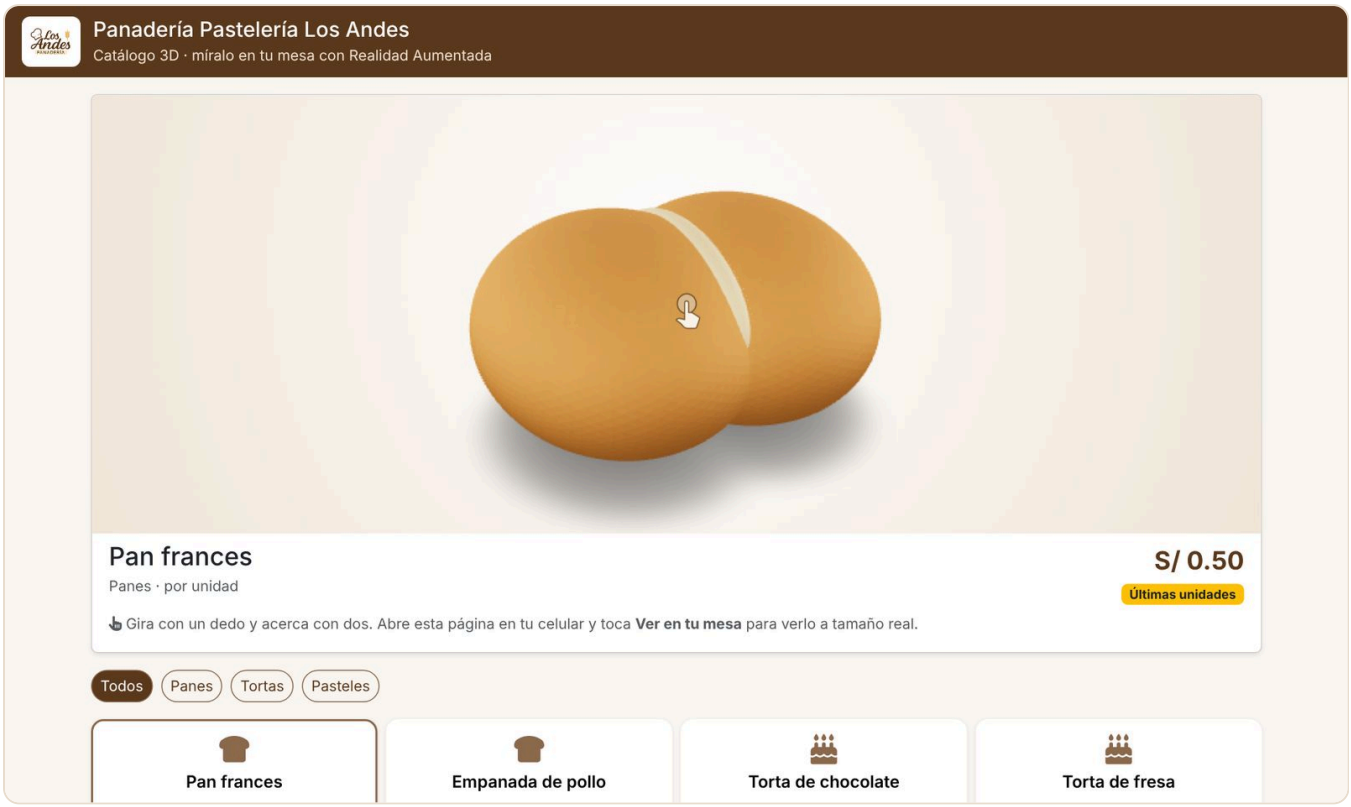
14 Recorrido VR y catálogo AR



Recorrido virtual de la panadería (gemelo digital)

El **Recorrido VR** es una réplica 3D de la tienda que muestra en vivo los datos de los sensores. Sirve para supervisar y para capacitar al personal nuevo.

- Arrastra con el mouse para mirar y usa las teclas **W A S D** para caminar.
- Haz clic en las esferas azules para ver la ficha de cada equipo (vitrina, bandeja, puerta).
- Con lentes de realidad virtual o el celular, usa el botón **VR** de la esquina inferior derecha.
- **Volver al sistema** regresa a la pantalla anterior.



Catálogo 3D para clientes

El **Catálogo AR** muestra los productos en 3D con precio y disponibilidad. En un celular compatible, el botón de realidad aumentada coloca el producto sobre la mesa a través de la cámara. Es público: el cliente no necesita usuario.

QR para la vitrina

En **Administración → QR para la vitrina** está el cartel listo para imprimir. Pégalo en la vitrina: los clientes lo escanean con el celular y ven los productos en 3D y en realidad aumentada.



Cartel con el código QR del catálogo

15 Solución de problemas

Problema	Qué hacer
La página tarda en abrir la primera vez	El servidor gratuito “despierta” tras un rato sin uso. Espera alrededor de un minuto.
“Usuario o contraseña incorrectos”	Revisa Bloq Mayús. Si persiste, asigna una nueva contraseña desde Usuarios.
Aparece “Acceso denegado”	Esa opción no corresponde a tu rol.
“No hay suficiente stock” al vender	Hay menos unidades que las pedidas. Actualiza el stock en Inventario.
El asistente dice que no está configurado	Falta la clave del servicio de IA en el servidor. Configura GROQ_API_KEY en Render.
ESP32 “Sin conexión”	El dispositivo está apagado o sin internet. Los datos mostrados son los últimos recibidos.
Automatizaciones con error	Revisa que el escenario de Make esté activo (“Active”) y que la dirección del webhook sea correcta.